CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.5.1.5:** Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Basit Olayların Olma Olasılığı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.5.1.5 · hatırlama **(15 puan)**

Bir torbada aynı büyüklükte 4 mavi, 6 kırmızı ve 2 yeşil bilye vardır. Torbadan bakmadan bir bilye çekiliyor.

a) Çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığını bulunuz.

b) Çekilen bilyenin yeşil olma olasılığını bulunuz.

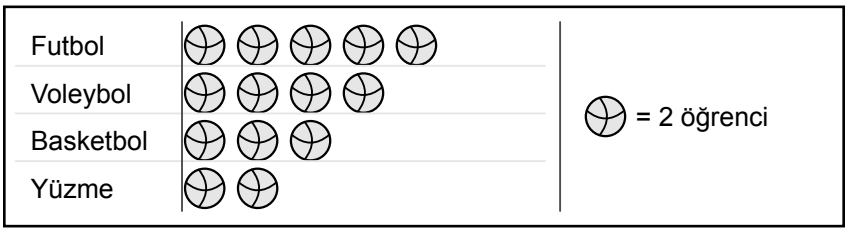
Cevap: a) Olası durum sayısı 4 + 6 + 2 = 12. P(kırmızı) = $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) P(yeşil) = $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

2. SORU

M.8.5.1.5 · uygulama **(20 puan)**

Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdikleri spor dalları aşağıdaki piktogramda verilmiştir. Her öğrenci yalnız bir spor dalı seçmiştir.



a) Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin voleybolu seçmiş olma olasılığını bulunuz.

b) Rastgele seçilen bir öğrencinin futbolu seçmemiş olma olasılığını bulunuz.

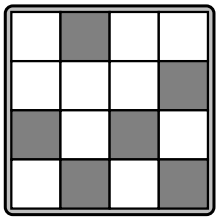
Cevap: a) Öğrenci sayıları: futbol 10, voleybol 8, basketbol 6, yüzme 4; toplam 28. P(voleybol) = $\frac{8}{28} = \frac{2}{7}$

b) Futbolu seçmeyen 28 − 10 = 18 öğrenci. P = $\frac{18}{28} = \frac{9}{14}$

3. SORU

M.8.5.1.5 · analiz **(20 puan)**

Yandaki tahta 16 eş kareye bölünmüş ve karelerin bazıları boyanmıştır. Atılan bir ok, karelerden birine rastgele saplanmaktadır.



a) Okun boyalı bir kareye saplanma olasılığını bulunuz.

b) Okun boyalı bir kareye saplanma olasılığının $\frac{1}{2}$ olması için en az kaç kare daha boyanmalıdır? Açıklayınız.

Cevap: a) 6 boyalı kare vardır. P = $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

b) $\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$ olduğundan 8 kare boyalı olmalıdır; 8 − 6 = 2 kare daha boyanmalıdır.

4. SORU

M.8.5.1.5 · uygulama

(15 puan)

Bir çekilişte 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış aşağıdaki biletler bir kutuya atılıyor ve rastgele bir bilet çekiliyor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

a) Çekilen biletin numarasının 3'ün katı olma olasılığını bulunuz.

b) Çekilen biletin numarasının asal sayı olma olasılığını bulunuz.

Cevap: a) 3, 6, 9, 12, 15, 18 (6 çıktı). P = $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

b) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 (8 çıktı). P = $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

5. SORU

M.8.5.1.5 · değerlendirme

(15 puan)

İki kutudaki aynı büyüklükteki beyaz ve siyah topların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zeynep, kutulardan birini seçip içinden bakmadan bir top çekecektir. Zeynep'in amacı beyaz top çekmektir.

Kutu	Beyaz top	Siyah top
A	3	5
B	4	8

a) Her kutu için beyaz top çekme olasılığını bulunuz.

b) Zeynep'in arkadaşı "B kutusunda daha çok beyaz top var, B kutusunu seçmelisin." demiştir. Bu öneriyi olasılıkları kullanarak değerlendiriniz.

Cevap: a) A: $\frac{3}{8}$; B: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

b) Öneri yanlıştır. $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$, $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$; A kutusunda olasılık daha büyüktür. Olasılık, beyaz topların sayısına değil tüm toplar içindeki payına bağlıdır.

6. SORU

M.8.5.1.5 · kavrama

(15 puan)

"KARADENİZ" kelimesinin harfleri ayrı ayrı kartlara yazılıp karıştırılıyor ve rastgele bir kart çekiliyor.

a) Çekilen kartta A harfi olma olasılığını bulunuz.

b) Çekilen kartta sessiz harf olma olasılığını bulunuz.

Cevap: a) 9 kart vardır; 2 kartta A yazar. P(A) = $\frac{2}{9}$

b) Sessiz harfler K, R, D, N, Z (5 kart). P = $\frac{5}{9}$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....